

Ekvationer med nämnare, typ 2

En bråkterm i varje led: korsvis multiplikation

Namn: _____

Datum: _____

Står det ett bråk på varje sida om likhetstecknet blir du av med båda nämnarna på en gång med **korsvis multiplikation**: täljaren i det ena bråket gånger nämnaren i det andra, och tvärtom. De två produkterna är lika stora.

$$\frac{x}{4} = \frac{6}{8}$$

$$6 \cdot 4 \quad 8 \cdot x$$

Exempel: lös ekvationen $\frac{x}{4} = \frac{6}{8}$

Steg 1. Multiplicera korsvis: täljaren 6 gånger nämnaren 4, och täljaren x gånger nämnaren 8. Sätt produkterna lika. Vilken produkt som skrivs först spelar ingen roll.

$$6 \cdot 4 = 8 \cdot x$$

$$24 = 8x$$

Steg 2. Nämnarna är borta. Dividera båda led med 8:

$$\frac{24}{8} = \frac{8x}{8}$$

$$3 = x$$

Kontroll. VL = $\frac{3}{4}$ och HL = $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$. Stämmer.

Svar: $x = 3$

Samma metod när x står i nämnaren: $\frac{6}{x} = \frac{3}{4}$

Nämnaren x får inte bli 0, så $x \neq 0$. Korsvis multiplikation ger $3 \cdot x = 6 \cdot 4$, det vill säga $3x = 24$. Dividera båda led med 3: $x = 8$.

Kom ihåg

- Står x i en nämnare: skriv först vilket värde som är förbjudet, till exempel $x \neq 0$.
- $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ betyder att $c \cdot b = a \cdot d$. Kors gånger kors.
- Skriv ut produkterna som en ny ekvation utan nämnare, och lös den som på blad 1.

Lös uppgifterna i ordning och skriv alla steg, ett led i taget. Kontrollera dina svar mot listan **Svar** längst bak. Fastnar du: titta på lösningsförslaget till just den uppgiften, och lös den sedan en gång till utan att titta.

A. x i täljaren

1. $\frac{x}{3} = \frac{4}{6}$

2. $\frac{x}{5} = \frac{6}{10}$

3. $\frac{x}{2} = \frac{9}{6}$

4. $\frac{x}{4} = \frac{3}{2}$

$$5. \frac{x}{6} = \frac{5}{3}$$

$$6. \frac{x}{8} = \frac{3}{4}$$

$$7. \frac{x}{10} = \frac{7}{5}$$

$$8. \frac{x}{9} = \frac{2}{3}$$

$$9. \frac{x}{12} = \frac{3}{4}$$

$$10. \frac{x}{7} = \frac{6}{14}$$

$$11. \frac{x}{15} = \frac{4}{5}$$

$$12. \frac{x}{20} = \frac{3}{10}$$

B. x i nämnaren

$$13. \frac{6}{x} = \frac{3}{4}$$

$$14. \frac{10}{x} = \frac{5}{2}$$

$$15. \frac{8}{x} = \frac{2}{5}$$

$$16. \frac{12}{x} = \frac{4}{3}$$

$$17. \frac{15}{x} = \frac{3}{2}$$

$$18. \frac{9}{x} = \frac{3}{5}$$

$$19. \frac{14}{x} = \frac{7}{3}$$

$$20. \frac{20}{x} = \frac{4}{5}$$

C. Ett tal framför x

$$21. \frac{9}{2x} = \frac{3}{4}$$

$$22. \frac{4}{3x} = \frac{2}{15}$$

$$23. \frac{3x}{4} = \frac{9}{2}$$

$$24. \frac{2x}{5} = \frac{4}{10}$$

$$25. \frac{5x}{6} = \frac{10}{4}$$

$$26. \frac{12}{5x} = \frac{3}{5}$$

$$27. \frac{3x}{8} = \frac{3}{4}$$

$$28. \frac{10}{3x} = \frac{5}{6}$$

D. Lite svårare

$$29. \frac{x+1}{3} = \frac{4}{2}$$

$$30. \frac{5}{x-2} = \frac{1}{3}$$

$$31. \frac{x}{6} = \frac{5}{4}$$

$$\mathbf{32.} \quad \frac{2x - 1}{5} = \frac{3}{5}$$

$$\mathbf{33.} \quad \frac{7}{x + 3} = \frac{2}{4}$$

$$\mathbf{34.} \quad \frac{5}{2x} = \frac{3}{4}$$

Svar

- | | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1. $x = 2$ | 2. $x = 3$ | 3. $x = 3$ | 4. $x = 6$ |
| 5. $x = 10$ | 6. $x = 6$ | 7. $x = 14$ | 8. $x = 6$ |
| 9. $x = 9$ | 10. $x = 3$ | 11. $x = 12$ | 12. $x = 6$ |
| 13. $x = 8$ | 14. $x = 4$ | 15. $x = 20$ | 16. $x = 9$ |
| 17. $x = 10$ | 18. $x = 15$ | 19. $x = 6$ | 20. $x = 25$ |
| 21. $x = 6$ | 22. $x = 10$ | 23. $x = 6$ | 24. $x = 1$ |
| 25. $x = 3$ | 26. $x = 4$ | 27. $x = 2$ | 28. $x = 4$ |
| 29. $x = 5$ | 30. $x = 17$ | 31. $x = \frac{15}{2}$ | 32. $x = 2$ |
| 33. $x = 11$ | 34. $x = \frac{10}{3}$ | | |

Lösningsförslag

1.

$$\frac{x}{3} = \frac{4}{6}$$

Korsvis multiplikation:

$$4 \cdot 3 = 6 \cdot x$$

$$12 = 6x$$

$$\frac{12}{6} = \frac{6x}{6}$$

$$2 = x$$

Svar: $x = 2$

2.

$$\frac{x}{5} = \frac{6}{10}$$

Korsvis multiplikation:

$$6 \cdot 5 = 10 \cdot x$$

$$30 = 10x$$

$$\frac{30}{10} = \frac{10x}{10}$$

$$3 = x$$

Svar: $x = 3$

3.

$$\frac{x}{2} = \frac{9}{6}$$

Korsvis multiplikation:

$$9 \cdot 2 = 6 \cdot x$$

$$18 = 6x$$

$$\frac{18}{6} = \frac{6x}{6}$$

$$3 = x$$

Svar: $x = 3$

4.

$$\frac{x}{4} = \frac{3}{2}$$

Korsvis multiplikation:

$$3 \cdot 4 = 2 \cdot x$$

$$12 = 2x$$

$$\frac{12}{2} = \frac{2x}{2}$$

$$6 = x$$

Svar: $x = 6$

5.

$$\frac{x}{6} = \frac{5}{3}$$

Korsvis multiplikation:

$$5 \cdot 6 = 3 \cdot x$$

$$30 = 3x$$

$$\frac{30}{3} = \frac{3x}{3}$$

$$10 = x$$

Svar: $x = 10$

6.

$$\frac{x}{8} = \frac{3}{4}$$

Korsvis multiplikation:

$$3 \cdot 8 = 4 \cdot x$$

$$24 = 4x$$

$$\frac{24}{4} = \frac{4x}{4}$$

$$6 = x$$

Svar: $x = 6$

7.

$$\frac{x}{10} = \frac{7}{5}$$

Korsvis multiplikation:

$$7 \cdot 10 = 5 \cdot x$$

$$70 = 5x$$

$$\frac{70}{5} = \frac{5x}{5}$$

$$14 = x$$

Svar: $x = 14$

8.

$$\frac{x}{9} = \frac{2}{3}$$

Korsvis multiplikation:

$$2 \cdot 9 = 3 \cdot x$$

$$18 = 3x$$

$$\frac{18}{3} = \frac{3x}{3}$$

$$6 = x$$

Svar: $x = 6$

9.

$$\frac{x}{12} = \frac{3}{4}$$

Korsvis multiplikation:

$$3 \cdot 12 = 4 \cdot x$$

$$36 = 4x$$

$$\frac{36}{4} = \frac{4x}{4}$$

$$9 = x$$

Svar: $x = 9$

10.

$$\frac{x}{7} = \frac{6}{14}$$

Korsvis multiplikation:

$$6 \cdot 7 = 14 \cdot x$$

$$42 = 14x$$

$$\frac{42}{14} = \frac{14x}{14}$$

$$3 = x$$

Svar: $x = 3$

11.

$$\frac{x}{15} = \frac{4}{5}$$

Korsvis multiplikation:

$$4 \cdot 15 = 5 \cdot x$$

$$60 = 5x$$

$$\frac{60}{5} = \frac{5x}{5}$$

$$12 = x$$

Svar: $x = 12$

12.

$$\frac{x}{20} = \frac{3}{10}$$

Korsvis multiplikation:

$$3 \cdot 20 = 10 \cdot x$$

$$60 = 10x$$

$$\frac{60}{10} = \frac{10x}{10}$$

$$6 = x$$

Svar: $x = 6$

13.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{6}{x} = \frac{3}{4}$$

Korsvis multiplikation:

$$3 \cdot x = 6 \cdot 4$$

$$3x = 24$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{24}{3}$$

$$x = 8$$

Svar: $x = 8$

14.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{10}{x} = \frac{5}{2}$$

Korsvis multiplikation:

$$5 \cdot x = 10 \cdot 2$$

$$5x = 20$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{20}{5}$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

15.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{8}{x} = \frac{2}{5}$$

Korsvis multiplikation:

$$2 \cdot x = 8 \cdot 5$$

$$2x = 40$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{40}{2}$$

$$x = 20$$

Svar: $x = 20$

16.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{12}{x} = \frac{4}{3}$$

Korsvis multiplikation:

$$4 \cdot x = 12 \cdot 3$$

$$4x = 36$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{36}{4}$$

$$x = 9$$

Svar: $x = 9$

17.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{15}{x} = \frac{3}{2}$$

Korsvis multiplikation:

$$3 \cdot x = 15 \cdot 2$$

$$3x = 30$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{30}{3}$$

$$x = 10$$

Svar: $x = 10$

18.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{9}{x} = \frac{3}{5}$$

Korsvis multiplikation:

$$3 \cdot x = 9 \cdot 5$$

$$3x = 45$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{45}{3}$$

$$x = 15$$

Svar: $x = 15$

19.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{14}{x} = \frac{7}{3}$$

Korsvis multiplikation:

$$7 \cdot x = 14 \cdot 3$$

$$7x = 42$$

$$\frac{7x}{7} = \frac{42}{7}$$

$$x = 6$$

Svar: $x = 6$

20.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{20}{x} = \frac{4}{5}$$

Korsvis multiplikation:

$$4 \cdot x = 20 \cdot 5$$

$$4x = 100$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{100}{4}$$

$$x = 25$$

Svar: $x = 25$

21.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{9}{2x} = \frac{3}{4}$$

Korsvis multiplikation:

$$3 \cdot 2x = 9 \cdot 4$$

$$6x = 36$$

$$\frac{6x}{6} = \frac{36}{6}$$

$$x = 6$$

Svar: $x = 6$

22.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{4}{3x} = \frac{2}{15}$$

Korsvis multiplikation:

$$2 \cdot 3x = 4 \cdot 15$$

$$6x = 60$$

$$\frac{6x}{6} = \frac{60}{6}$$

$$x = 10$$

Svar: $x = 10$

23.

$$\frac{3x}{4} = \frac{9}{2}$$

Korsvis multiplikation:

$$9 \cdot 4 = 2 \cdot 3x$$

$$36 = 6x$$

$$\frac{36}{6} = \frac{6x}{6}$$

$$6 = x$$

Svar: $x = 6$

24.

$$\frac{2x}{5} = \frac{4}{10}$$

Korsvis multiplikation:

$$4 \cdot 5 = 10 \cdot 2x$$

$$20 = 20x$$

$$\frac{20}{20} = \frac{20x}{20}$$

$$1 = x$$

Svar: $x = 1$

25.

$$\frac{5x}{6} = \frac{10}{4}$$

Korsvis multiplikation:

$$10 \cdot 6 = 4 \cdot 5x$$

$$60 = 20x$$

$$\frac{60}{20} = \frac{20x}{20}$$

$$3 = x$$

Svar: $x = 3$

26.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{12}{5x} = \frac{3}{5}$$

Korsvis multiplikation:

$$3 \cdot 5x = 12 \cdot 5$$

$$15x = 60$$

$$\frac{15x}{15} = \frac{60}{15}$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

27.

$$\frac{3x}{8} = \frac{3}{4}$$

Korsvis multiplikation:

$$3 \cdot 8 = 4 \cdot 3x$$

$$24 = 12x$$

$$\frac{24}{12} = \frac{12x}{12}$$

$$2 = x$$

Svar: $x = 2$

28.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{10}{3x} = \frac{5}{6}$$

Korsvis multiplikation:

$$5 \cdot 3x = 10 \cdot 6$$

$$15x = 60$$

$$\frac{15x}{15} = \frac{60}{15}$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

29.

$$\frac{x+1}{3} = \frac{4}{2}$$

Korsvis multiplikation:

$$4 \cdot 3 = 2(x+1)$$

$$12 = 2x + 2$$

$$12 - 2 = 2x + 2 - 2$$

$$10 = 2x$$

$$\frac{10}{2} = \frac{2x}{2}$$

$$5 = x$$

Svar: $x = 5$

30.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 2$.

$$\frac{5}{x-2} = \frac{1}{3}$$

Korsvis multiplikation:

$$1 \cdot (x-2) = 5 \cdot 3$$

$$x-2 = 15$$

$$x-2 + 2 = 15 + 2$$

$$x = 17$$

Svar: $x = 17$

31.

$$\frac{x}{6} = \frac{5}{4}$$

Korsvis multiplikation:

$$5 \cdot 6 = 4 \cdot x$$

$$30 = 4x$$

$$\frac{30}{4} = \frac{4x}{4}$$

$$\frac{15}{2} = x$$

Svar: $x = \frac{15}{2}$

32.

$$\frac{2x-1}{5} = \frac{3}{5}$$

Korsvis multiplikation:

$$3 \cdot 5 = 5(2x-1)$$

$$15 = 10x - 5$$

$$15 + 5 = 10x - 5 + 5$$

$$20 = 10x$$

$$\frac{20}{10} = \frac{10x}{10}$$

$$2 = x$$

Svar: $x = 2$

33.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq -3$.

$$\frac{7}{x+3} = \frac{2}{4}$$

Korsvis multiplikation:

$$2(x+3) = 7 \cdot 4$$

$$2x+6 = 28$$

$$2x+6 - 6 = 28 - 6$$

$$2x = 22$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{22}{2}$$

$$x = 11$$

Svar: $x = 11$

34.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{5}{2x} = \frac{3}{4}$$

Korsvis multiplikation:

$$3 \cdot 2x = 5 \cdot 4$$

$$6x = 20$$

$$\frac{6x}{6} = \frac{20}{6}$$

$$x = \frac{10}{3}$$

Svar: $x = \frac{10}{3}$
